Propriedades Elásticas de Materiais Compósitos

Fundamentos de Micromecânica

Prof. Eduardo Lenz

Introdução à Micromecânica

- O tensor constitutivo ortotrópico depende diretamente das propriedades microscópicas de seus constituintes.
- A micromecânica determina as propriedades efetivas da lâmina através da relação:

$$C_{ijkl} = C_{ijkl}\left(E_f, \nu_f, V_f, E_m, \nu_m, V_m\right)$$

- **Hipóteses simplificadoras fundamentais:**
  - Matriz tratada como meio contínuo, elástico linear, isotrópico e homogêneo.
  - Fibras admitidas como cilindros perfeitamente alinhados e distribuídos uniformemente.
  - Adesão cinemática completa na interface fibra-matriz.

Relações de Massa e Volume (Fundamentos)

- A fração volumétrica (V_f) rege o comportamento mecânico, mas o controle prático de manufatura é sempre realizado pela medição de massa.
- Para um compósito real com vazios, a massa total (m_c) e o volume real experimental (v_{ce}) são

$$m_c = m_f + m_m \quad \text{(a massa do ar é desprezível)}$$

$$v_{ce} = v_f + v_m + v_v$$

- Dividindo a equação de massa pela massa total, definimos as frações em massa ($M_i = m_i/m_c$)

$$1 = M_f + M_m$$

Dedução: Massa Específica Teórica (ρ_{ct})

- A massa específica teórica (ρ_{ct}) assume o caso ideal onde **não há vazios** ($v_v = 0$). Neste caso, o volume teórico total é apenas a soma do volume da fibra e da matriz

$$v_{ct} = v_f + v_m$$

- Substituindo a definição de densidade ($v = m/\rho$) em cada termo

$$\frac{m_c}{\rho_{ct}} = \frac{m_f}{\rho_f} + \frac{m_m}{\rho_m}$$

- Dividindo todos os termos pela massa total do compósito (m_c)

$$\frac{1}{\rho_{ct}} = \left(\frac{m_f}{m_c}\right)\frac{1}{\rho_f} + \left(\frac{m_m}{m_c}\right)\frac{1}{\rho_m} \implies \frac{1}{\rho_{ct}} = \frac{M_f}{\rho_f} + \frac{M_m}{\rho_m}$$

- Invertendo a expressão, obtemos a fórmula final (Regra das misturas inversa)

$$\rho_{ct} = \frac{1}{\frac{M_f}{\rho_f} + \frac{M_m}{\rho_m}}$$

Dedução: Fração de Vazios (V_v)

- A fração volumétrica de vazios é a razão entre o volume de ar (v_v) e o volume real total da amostra (v_{ce})

$$V_v = \frac{v_v}{v_{ce}} = \frac{v_{ce} - v_{ct}}{v_{ce}}$$

- Substituindo novamente as relações de volume por massa e densidade ($v = m_c/\rho$), lembrando que a massa total m_c é a mesma nos dois cenários

$$V_v = \frac{\frac{m_c}{\rho_{ce}} - \frac{m_c}{\rho_{ct}}}{\frac{m_c}{\rho_{ce}}}$$

- A massa m_c pode ser isolada e cancelada da equação

$$V_v = \frac{\frac{1}{\rho_{ce}} - \frac{1}{\rho_{ct}}}{\frac{1}{\rho_{ce}}} = \rho_{ce}\left(\frac{\rho_{ct} - \rho_{ce}}{\rho_{ct}\rho_{ce}}\right)$$

- O que resulta em

$$V_v = \frac{\rho_{ct} - \rho_{ce}}{\rho_{ct}}$$

Dedução: Frações Volumétricas Reais (V_f e V_m)

- As frações volumétricas reais que serão alimentadas nos modelos micromecânicos devem considerar o volume real total v_{ce}. Para a fibra

$$V_f = \frac{v_f}{v_{ce}}$$

- Substituindo os volumes parciais pelas suas densidades ($v_f = m_f/\rho_f$ e $v_{ce} = m_c/\rho_{ce}$)

$$V_f = \frac{m_f/\rho_f}{m_c/\rho_{ce}}$$

- Reorganizando os termos para evidenciar a fração em massa ($M_f = m_f/m_c$)

$$V_f = \left(\frac{m_f}{m_c}\right)\left(\frac{\rho_{ce}}{\rho_f}\right) \implies V_f = M_f\frac{\rho_{ce}}{\rho_f}$$

- Analogamente para a matriz, tem-se a expressão para V_m

$$V_m = M_m\frac{\rho_{ce}}{\rho_m}$$

Determinação Experimental: Técnica de Calcinação

Exemplo Uma amostra de compósito (vidro/epóxi) possui massa inicial $m_c = 12,50$ g e densidade medida $\rho_{ce} = 1,700$ g/cm^3. Após a calcinação em mufla (500-600°C), restam $m_f = 7,50$ g de fibras.
Dados: $\rho_f = 2,50$ g/cm^3, $\rho_m = 1,20$ g/cm^3.

Passo 1: Frações em Massa

$$M_f = \frac{7,50}{12,50} = 0,60 \quad (60\%), \qquad M_m = \frac{12,50 - 7,50}{12,50} = 0,40 \quad (40\%)$$

Passo 2: Massa Específica Teórica

$$\rho_{ct} = \frac{1}{\frac{0,60}{2,50} + \frac{0,40}{1,20}} = \frac{1}{0,240 + 0,333} = 1,744 \text{ g/cm}^3$$

Determinação Experimental: Técnica de Calcinação

Passo 3: Fração Volumétrica de Vazios Compara-se a densidade ideal com a densidade real medida

$$V_v = \frac{1,744 - 1,700}{1,744} = 0,0252 \quad (2,52\%)$$

Passo 4: Frações Volumétricas Reais

$$V_f = 0,60 \left(\frac{1,700}{2,50} \right) = 0,408 \quad (40,8\%)$$

$$V_m = 0,40 \left(\frac{1,700}{1,20} \right) = 0,567 \quad (56,7\%)$$

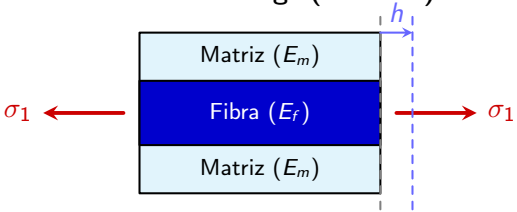
Verificação: $40,8\% + 56,7\% + 2,52\% \approx 100\%$.

Normas Técnicas e Ensaios de Caracterização

- **Fração de Fibras e Matriz (Calcinação / Digestão Ácida)**
  - **ABNT NBR 13859:** Plásticos reforçados com fibra de vidro – Determinação do teor de vidro e de carga.
  - **ASTM D3171:** *Standard Test Methods for Constituent Content of Composite Materials*.
- **Massa Específica e Densidade (Princípio de Arquimedes)**
  - **ABNT NBR 13108:** Plásticos reforçados com fibras de vidro – Determinação da massa específica e da densidade relativa.
  - **ASTM D792:** *Standard Test Methods for Density and Specific Gravity of Plastics by Displacement*.
- **Índice de Vazios**
  - **ASTM D2734:** *Standard Test Methods for Void Content of Reinforced Plastics*.

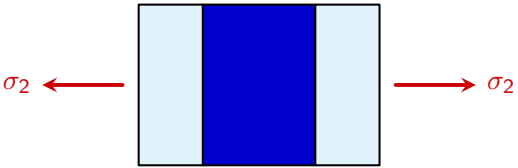
Teoria de Misturas - Modelos Fundamentais

Modelo de Voigt (Paralelo)



Carga paralela às fibras
Isodeformação

Modelo de Reuss (Série)



Carga perpendicular às fibras
Isotensão

Dedução do Limite Superior (Voigt - E_1)

Passo 1: Hipótese Cinemática (Isodeformação) Seções transversais planas permanecem planas sob tração longitudinal:

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_f = \varepsilon_m$$

Passo 2: Equilíbrio Estático A força total F_c é suportada pela fibra e matriz. Dividindo pela área total A_c

$$\sigma_1 A_c = \sigma_f A_f + \sigma_m A_m \implies \sigma_1 = \sigma_f \left(\frac{A_f}{A_c}\right) + \sigma_m \left(\frac{A_m}{A_c}\right)$$

Como as fibras são contínuas, a razão de área equivale à fração volumétrica

$$\sigma_1 = \sigma_f V_f + \sigma_m V_m$$

Dedução do Limite Superior (Voigt - E_1)

Passo 3: Aplicação da Lei de Hooke Substituindo $\sigma = E\varepsilon$ para cada termo da equação global

$$E_1\varepsilon_1 = E_f\varepsilon_f V_f + E_m\varepsilon_m V_m$$

Passo 4: Simplificação final Devido à isodeformação ($\varepsilon_1 = \varepsilon_f = \varepsilon_m$), a deformação anula-se na igualdade, resultando na **Regra das Misturas Clássica**

$$E_1 = E_f V_f + E_m V_m$$

Dedução do Limite Inferior (Reuss - E_2)

Passo 1: Hipótese Estática (Isotensão) A tensão transversal atravessa contínua e uniformemente as fases:

$$\sigma_2 = \sigma_f = \sigma_m$$

Passo 2: Compatibilidade Geométrica O alongamento total é a soma dos alongamentos locais ($\Delta h_c = \Delta h_f + \Delta h_m$). Dividindo pela dimensão total h_c

$$\varepsilon_2 = \frac{\varepsilon_f h_f + \varepsilon_m h_m}{h_c} = \varepsilon_f V_f + \varepsilon_m V_m$$

Dedução do Limite Inferior (Reuss - E_2)

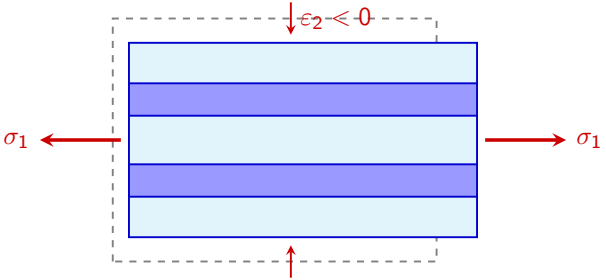
Passo 3: Aplicação da Lei de Hooke Isolando a deformação na Lei de Hooke ($\varepsilon = \sigma/E$)

$$\frac{\sigma_2}{E_2} = \frac{\sigma_f}{E_f} V_f + \frac{\sigma_m}{E_m} V_m$$

Passo 4: Simplificação final Sendo a tensão constante em todas as fases ($\sigma_2 = \sigma_f = \sigma_m$), ela é cancelada

$$\frac{1}{E_2} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m} \implies E_2 = \frac{E_f E_m}{V_m E_f + V_f E_m}$$

Dedução do Coeficiente de Poisson Longitudinal (ν_{12})



Contração transversal global regida por ν_{12}

A contração transversal total é a média ponderada das contrações

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_{2f} V_f + \varepsilon_{2m} V_m$$

Dedução do Coeficiente de Poisson Longitudinal (ν_{12}) - Cont.

O coeficiente individual governa a contração de cada fase

$$\varepsilon_{2f} = -\nu_f \varepsilon_1 \quad \text{e} \quad \varepsilon_{2m} = -\nu_m \varepsilon_1$$

Substituindo na deformação transversal global

$$\varepsilon_2 = (-\nu_f \varepsilon_1) V_f + (-\nu_m \varepsilon_1) V_m$$

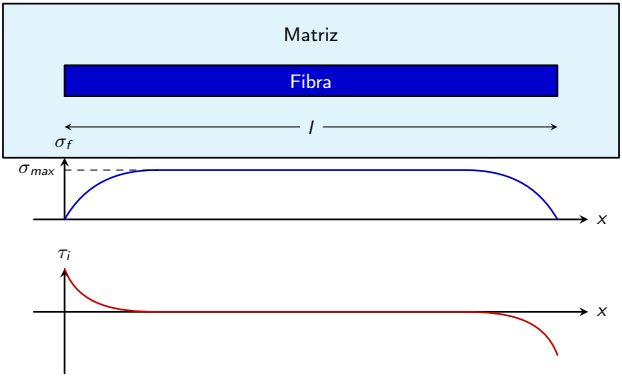
Utilizando a definição do Poisson global $\nu_{12} = -\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$

$$\nu_{12} = -\frac{-\varepsilon_1(\nu_f V_f + \nu_m V_m)}{\varepsilon_1} \implies \nu_{12} = \nu_f V_f + \nu_m V_m$$

Transferência de Carga na Interface (Shear Lag)

A carga é transmitida da matriz para as fibras através da tensão de cisalhamento na interface (τ_i). O equilíbrio infinitesimal resulta em

$$\frac{d\sigma_f}{dx} = -\frac{4\tau_i}{d}$$



Comprimento Crítico e Fibras Curtas

A fibra precisa de um comprimento mínimo para atingir sua tensão de ruptura σ_{fu} antes de arrancar da matriz

$$l_c = \frac{\sigma_{fu} d}{2\tau_{iy}}$$

- **Fibras Contínuas ($l \gg l_c$):** Zona de ineficiência é desprezível. Utiliza-se a equação de Voigt clássica.
- **Fibras Curtas ($l \leq l_c$):** Falha governada pelo arrancamento (*pull-out*). O modelo analítico exige o fator de eficiência η_l

$$E_1 = \eta_l E_f V_f + E_m V_m$$

Fórmulas Semi-Empíricas de Halpin-Tsai

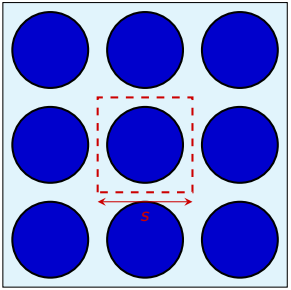
- Modelos analíticos (Reuss) subestimam propriedades fora do eixo primário.
- A formulação de Halpin-Tsai ajusta-se a soluções exatas da elasticidade. Propriedades $M \in \{E_2, G_{12}\}$:

$$\frac{M}{M_m} = \frac{1 + \xi \eta V_f}{1 - \eta V_f}, \quad \text{com} \quad \eta = \frac{(M_f/M_m) - 1}{(M_f/M_m) + \xi}$$

- O fator de ajuste ξ capta o efeito da geometria e contato:
  - Para arranjos quadrados usuais: $\xi = 2$ para E_2 e $\xi = 1$ para G_{12}.
  - Limites matemáticos: $\xi = 0 \implies$ Reuss. $\xi \to \infty \implies$ Voigt.

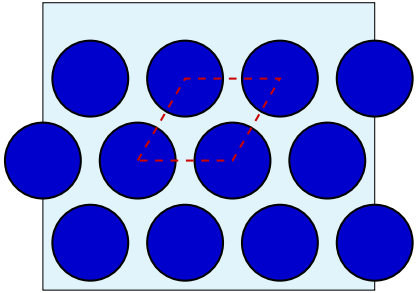
Arranjos Geométricos e Parâmetro ξ

Arranjo Quadrado



Padrão para $\xi = 2$ (E_2)

Arranjo Hexagonal (Compacto)



Requer ajuste numérico específico

Comparação de Modelos

Considere o projeto de um laminado com fibras de carbono impregnadas em resina epóxi. O objetivo é avaliar o comportamento do módulo transversal E_2.

- Fibra de Carbono: $E_f = 230$ GPa
- Resina Epóxi: $E_m = 3$ GPa
- Fração Volumétrica: $V_f = 0,60$ (60% de fibra, logo $V_m = 0,40$)

- **Limite Inferior (Reuss)**

$$E_2 = \frac{230 \times 3}{(0,40)(230) + (0,60)(3)} \approx 7,36 \text{ GPa}$$

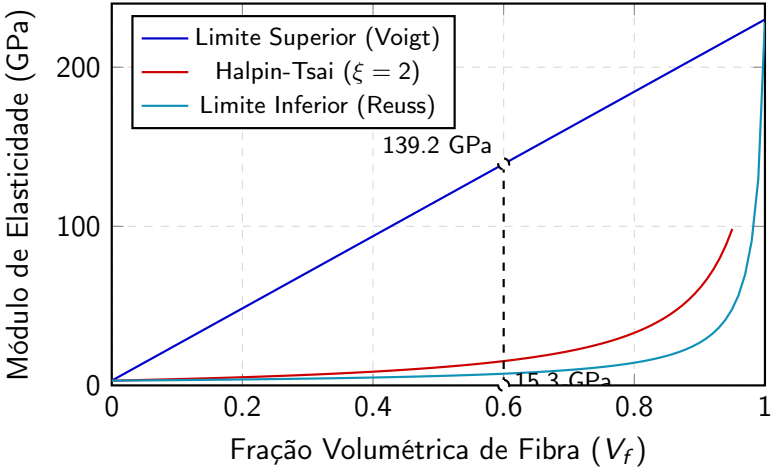
- **Halpin-Tsai** ($\xi = 2$)

$$\eta = \frac{(230/3) - 1}{(230/3) + 2} \approx 0,9618 \implies E_2 = 3 \times \frac{1 + 2(0,9618)(0,60)}{1 - 0,9618(0,60)} \approx 15,35 \text{ GPa}$$

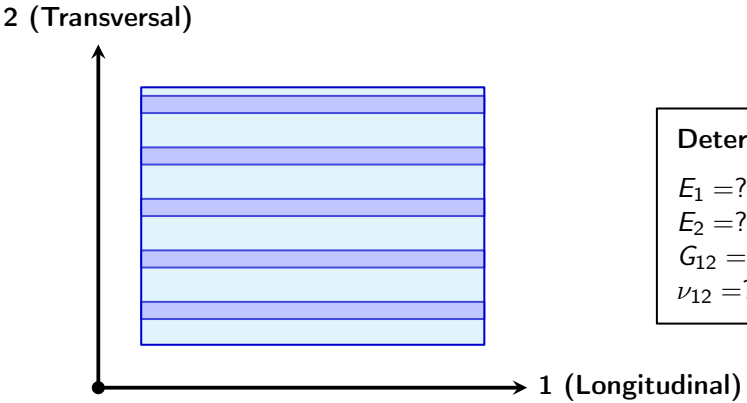
- **Limite Superior (Voigt)** (Aó para comparar)

$$E_1 = E_2^{(Voigt)} = 230(0,60) + 3(0,40) = 139,2 \text{ GPa}$$

Comparação dos modelos



Exemplo



Determinar

$E_1 = ?$ GPa
$E_2 = ?$ GPa
$G_{12} = ?$ GPa
$\nu_{12} = ?$

Exemplo

Deseja-se determinar o tensor elástico no plano da lâmina ($E_1, E_2, G_{12}, \nu_{12}$) para um laminado Carbono/Epóxi.

Dados:

- **Fibra (Carbono):** $E_f = 230$ GPa, $\nu_f = 0,20$, $G_f = \frac{230}{2(1+0.2)} = 95,83$ GPa
- **Matriz (Epóxi):** $E_m = 3,0$ GPa, $\nu_m = 0,35$, $G_m = \frac{3}{2(1+0.35)} = 1,11$ GPa

Fração Volumétrica (Após correção de densidade):

- Fibras: $V_f = 0,60$ (60%)
- Matriz: $V_m = 0,40$ (40%)

Exemplo - Eixo Longitudinal

As propriedades direcionais acompanhando as fibras (E_1 e ν_{12}) respondem à regra das misturas (Voigt).

Módulo Longitudinal (E_1)

$$E_1 = E_f V_f + E_m V_m = 230(0,60) + 3,0(0,40)$$

$$E_1 = 138,0 + 1,2 = 139,2 \text{ GPa}$$

Coeficiente de Poisson (ν_{12})

$$\nu_{12} = \nu_f V_f + \nu_m V_m = 0,20(0,60) + 0,35(0,40)$$

$$\nu_{12} = 0,120 + 0,140 = 0,260$$

Exemplo - Eixo Transversal e Cisalhamento

Aplicando Halpin-Tsai ($\xi = 2$) para o **Módulo Transversal (E_2)**

$$\eta_E = \frac{(230/3,0) - 1}{(230/3,0) + 2} = \frac{75,67}{78,67} = 0,9618$$

$$E_2 = 3,0\left[\frac{1 + 2(0,9618)(0,60)}{1 - (0,9618)(0,60)}\right] = 3,0\left(\frac{2,154}{0,4229}\right) = 15,28 \text{ GPa}$$

Aplicando Halpin-Tsai ($\xi = 1$) para o **Módulo de Cisalhamento (G_{12})**

$$\eta_G = \frac{(95,83/1,11) - 1}{(95,83/1,11) + 1} = \frac{85,33}{87,33} = 0,9771$$

$$G_{12} = 1,11\left[\frac{1 + 1(0,9771)(0,60)}{1 - (0,9771)(0,60)}\right] = 1,11\left(\frac{1,586}{0,4137}\right) = 4,25 \text{ GPa}$$